

Operaciones Básicas (Transición de PSeInt a Java)

En esta guía aprenderemos a traducir nuestros primeros algoritmos secuenciales a **Java**. En **PSeInt** utilizábamos comandos en español muy amigables, pero en Java debemos respetar una estructura estricta y usar herramientas específicas para comunicarnos con la consola.

Paso 1: La Estructura Obligatoria

En PSeInt, todo nuestro código vivía entre las palabras **Algoritmo** y **FinAlgoritmo**. En Java, todo debe vivir dentro de una **Clase** y un método principal llamado **Main**.

```
public class MiPrimerPrograma {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Aquí adentro va todo nuestro código  
    }  
}
```

Paso 2: El equivalente a "Leer" en Pseint es la clase Scanner en Java

En PSeInt, obtener un dato del usuario era tan fácil como escribir **Leer mensaje;**. Java no sabe escuchar el teclado por defecto. Para hacerlo, debemos "importar" una herramienta llamada **Scanner**.

1. Hasta arriba del archivo debemos poner: **import java.util.Scanner;**
2. Dentro del **main**, debemos configurar o llamar al escáner así: **Scanner sc = new Scanner(System.in);**

Paso 3: Traducir los Tipos de Datos (Definir)

En PSeInt declarábamos las variables con la palabra reservada **Definir**. En Java, el tipo de dato va primero y no se usa la palabra "definir":

- **Definir nombre Como Caracter;** en Java es **String nombre;**
- **Definir num1, num2 Como Real;** en Java es **double num1, num2;**
- **Definir nota Como Entero;** en Java es **int nota;**

Ejemplos Prácticos

1. Saludar al usuario

Aquí combinamos la lógica de pedir un texto al usuario y concatenarlo.

Algoritmo original en PSeInt: Solía pedir el nombre con **Escribir "Por favor ingrese su nombre";** y luego mostrar un saludo con **Escribir "Bienvenido al sistema ", nombre;**.

Traducción a Java:

```
import java.util.Scanner;

public class Saludar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // 1. Definir la variable (String en lugar de Character)
        String nombre;

        // 2. Escribir en pantalla
        System.out.println("Por favor ingrese su nombre");

        // 3. Leer el texto desde el teclado
        nombre = sc.nextLine();

        // 4. Imprimir concatenando con el símbolo +
        System.out.println("Bienvenido al sistema " + nombre);

        sc.close(); // Siempre es buena práctica apagar el escáner
    }
}
```

2. Operaciones Aritméticas

Este programa pide dos valores reales para ejecutar cálculos.

Algoritmo original en PSeInt: Calculaba las cuatro operaciones básicas de la siguiente manera: `suma = num1 + num2`; `resta = num1 - num2`; `division = num1 / num2`; y `multiplicacion = num1 * num2`; . Luego imprimía con `Escribir "Los resultados son:"`;

Traducción a Java:

```
import java.util.Scanner;

public class Operaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Definir num1, num2 Como Real
        double num1, num2;
        // Definir variables de resultados
        double suma, resta, division, multiplicacion;

        System.out.println("Ingrese el primer valor:");
        num1 = sc.nextDouble(); // Leemos un número decimal (Real)

        System.out.println("Ingrese el segundo valor:");
```

```
        num2 = sc.nextDouble();

        // Operaciones matemáticas
        suma = num1 + num2;
        resta = num1 - num2;
        division = num1 / num2;
        multiplicacion = num1 * num2;

        System.out.println("Los resultados son:");
        System.out.println("La suma de los numeros es: " + suma);
        System.out.println("La resta de los numeros es: " + resta);
        System.out.println("La division de los numeros es: " + division);
        System.out.println("La multiplicacion de los numeros es: " +
multiplicacion);

        sc.close();
    }
}
```